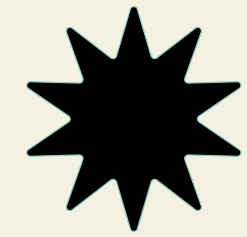
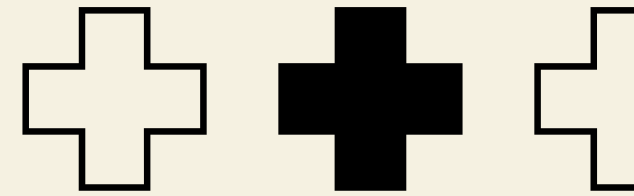


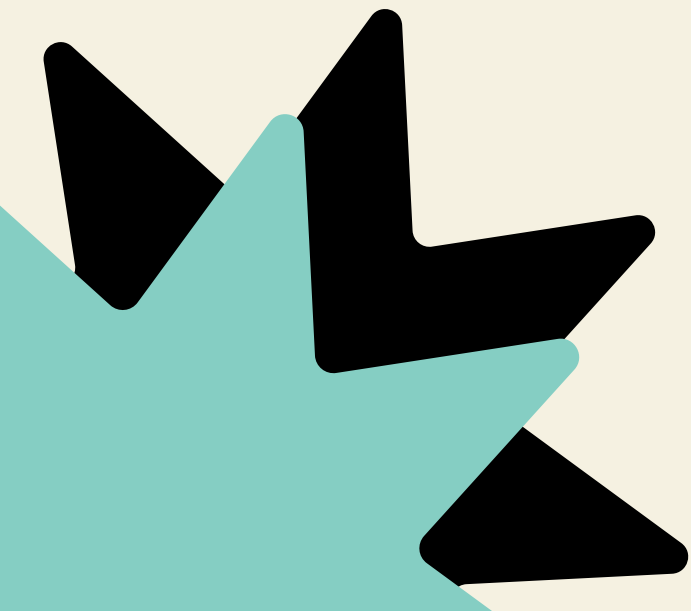
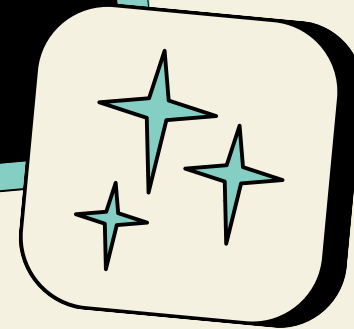
LR LUCAS ROMEU

NT NICODEMOS TORQUATO

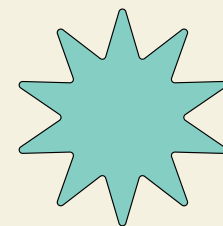


PORTÃO SENTINELA LDR

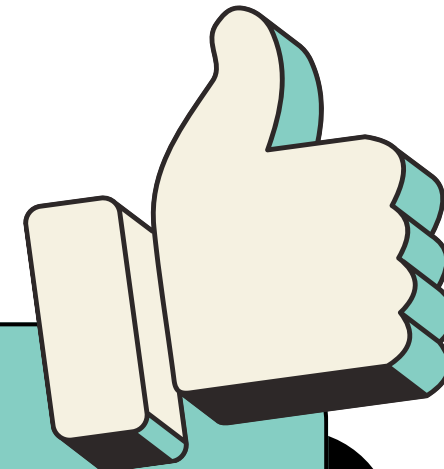
**SISTEMA DE ACESSO
POR LUMINOSIDADE**



Professor: DR.MARCELO HENRIQUE STOPPA



INDÍCE



01



Introdução e
Objetivo

02



Hardware
Essencial

03



Software e Lógica

04



Diagrama do
Circuito e
Funcionamento

05

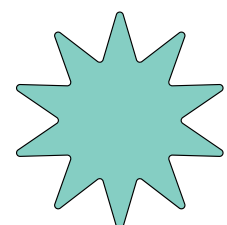
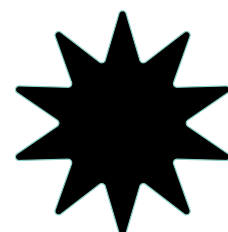


O Potencial da
Automação

07



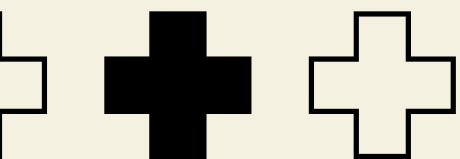
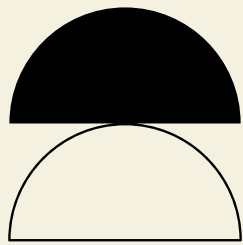
Análise Crítica
e Melhorias
Futuras



INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Introdução: Automação Residencial e o LDR

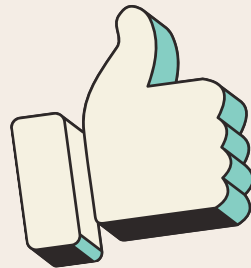
- **Contexto:** Projeto desenvolvido para a disciplina de Automação Industrial (matéria de Núcleo Livre, expandindo conhecimentos de Ciência da Computação).
- **Objetivo Geral:** Demonstrar um sistema autônomo de controle de acesso para portões de garagem, otimizando segurança e conveniência através de sensoriamento ambiental.
- **Meta Específica:** Desenvolver uma maquete funcional que simule a abertura e fechamento de um portão baseado na luminosidade.



HARDWARE ESSENCIAL

Componentes Chave: A Base do Nosso Sistema

- Arduino Uno: controle do sistema
- Servo motor: abertura/fechamento do portão
- LDR + 10 k Ω : detecção de luz
- LEDs (vermelho/verde) + Resistores de 220 Ω : indicação visual
- Protoboard e jumpers: conexões do circuito



SOFTWARE E LÓGICA

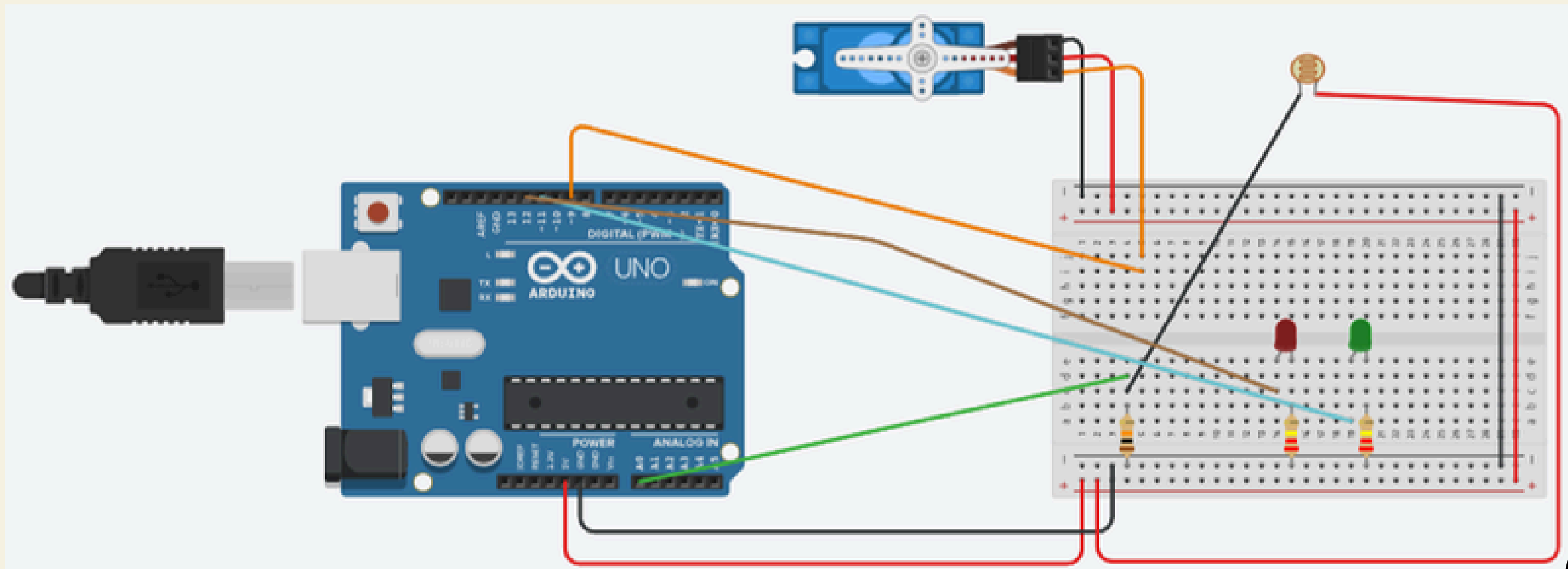
- **Leitura contínua:** Arduino monitora o LDR para identificar dia e noite.
- **Abertura automática:** O portão abre ao amanhecer quando a luz ultrapassa o limite definido.
- **Fechamento inteligente:** Após escurecer, inicia contagem de 15 s usando `millis()`, sem bloquear o sistema.
- **Movimentação suave:** Abertura e fechamento graduais, simulando acionamento real.
- **Feedback visual:** LED verde indica portão aberto e LED vermelho indica portão fechado.

DIAGRAMA DO CIRCUITO E FUNCIONAMENTO



Arquitetura do Sistema: Da Luz ao Movimento

- O Sensor LDR (A0) envia dados de luminosidade ao Arduino.
- O Arduino processa esses dados e comanda o Servo Motor (D9) para mover a porta.
- Os LEDs (D11 e D12) fornecem feedback visual do estado do portão.



APLICAÇÕES NO MUNDO REAL: O POTENCIAL DA AUTOMAÇÃO

Escalabilidade: Onde o 'Portão Sentinela LDR' Pode Atuar



Estacionamentos Abertos: Gerenciamento de acesso: livre durante o dia, restrito/bloqueado após o pôr do sol, complementando a segurança.

Acionamento automático de persianas de segurança (abertura ao amanhecer, fechamento ao anoitecer) sem intervenção humana.

APLICAÇÕES NO MUNDO REAL: O POTENCIAL DA AUTOMAÇÃO

Escalabilidade: Onde o 'Portão Sentinela LDR' Pode Atuar



Propriedades Rurais: Controle de portões em sítios e fazendas, regulando o acesso de pessoas, animais ou equipamentos conforme a luminosidade do dia.



Estufas e Viveiros: Automação de janelas e sistemas de ventilação/irrigação para otimizar a exposição solar e a temperatura, essenciais para o cultivo.

ANÁLISE CRÍTICA E MELHORIAS FUTURAS

Reflexão e Próximos Passos: Otimizando o 'Portão Sentinela LDR'

Limitações Atuais:

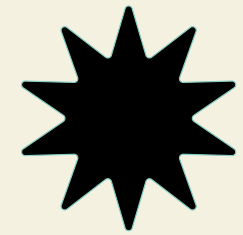
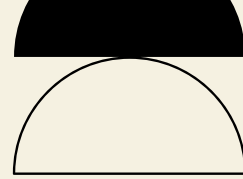


- Dependência exclusiva da luminosidade ambiente.
- Dependência de uma fonte de energia elétrica constante.

Potenciais Melhorias:

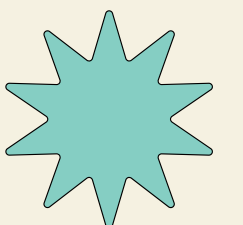


- **RTC (Relógio de Tempo Real):** permite programar horários fixos de abertura e fechamento, independentemente da luz ambiente.
- **Sensor de obstáculos:** uso de sensor ultrassônico ou infravermelho para detectar objetos ou pessoas, aumentando a segurança do sistema.
- **Módulo Wi-Fi (ESP8266):** possibilita monitoramento em tempo real e controle remoto do portão via smartphone.
- **Fonte de energia alternativa:** integração de bateria e painel solar para garantir funcionamento mesmo em quedas de energia.



CONCLUSÃO

- O projeto 'Portão Sentinela LDR' demonstrou a viabilidade e a eficácia da automação baseada em sensoriamento.
- Reforçou a importância da interdisciplinaridade, aplicando conceitos de Ciência da Computação em um contexto de Automação Industrial.
- A automação não apenas simplifica, mas também eleva a segurança e a eficiência em cenários diversos.



REFERÊNCIAS

1. **MUITO FÁCIL DE FAZER.** Puerta de Garaje Automático con Arduino. [Vídeo]. YouTube, 2023.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JL7fHpbUZmg>. Acesso em: 06 dez. [2025].
2. **BRINCANDO COM IDEIAS.** Minha 1ª Automação: Automática com Sensor de luz e Arduino
#maratonamaker. [Vídeo]. YouTube, 2023. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qBINJNMUcOc>. Acesso em: 06 dez. [2025].
3. **BRINCANDO COM IDEIAS.** Projeto de Cortina Automática com Arduino. Como transformar a
nossa ideia em lógica de programação. [Vídeo]. YouTube, 2020. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=rELKBG2L4k0>. Acesso em: 06 dez. [2025].